Paskaita 1

# Grupės, pavyzdžiai ir baigtinių grupių panorama

Iš simetrijos operacijų elgsenos išvesime grupės aksiomas ir jomis apibrėšime grupę. Susipažinsime su trimis baigtinių grupių šeimomis: ciklinėmis, dvisienėmis ir simetrinėmis grupėmis. Pirmą kartą pamatysime ir II dalies matricines grupes. Išmoksime tiksliai pasakyti, kada dvi grupės yra „tos pačios“: tai nusako izomorfizmo sąvoka. Galiausiai įrodysime Lagranžo teoremą, pamatinę šios srities skaičiavimo teoremą.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Tikrinti grupės aksiomas ir dirbti su ciklinėmis, dvisienėmis ir simetrinėmis grupėmis.
- Nustatyti, ar dvi grupės izomorfinės.
- Rasti pogrupius ir gretutines klases ir taikyti Lagranžo teoremą.

## 1.1 Nuo simetrijos operacijų prie grupės aksiomų

Simetrija, tiek fizikoje, tiek geometrijoje, visada yra simetrija *kažko atžvilgiu*: transformacija, paliekanti atitinkamą struktūrą nepakitusią. Struktūra gali būti geometrinė figūra, kristalinė gardelė, molekulės pusiausvyros konfigūracija arba, kaip pamatysime I dalies pabaigoje, fizikinės sistemos hamiltonianas. Pirmasis šio kurso uždavinys yra iš tokių transformacijų elgsenos išgauti nedidelį aksiomų rinkinį. Paskui plėtosime tų aksiomų matematiką tol, kol ji ims duoti konkrečias fizikines prognozes: energijos lygmenų išsigimimus, virpesinių spektrų dėsningumus, atrankos taisykles.

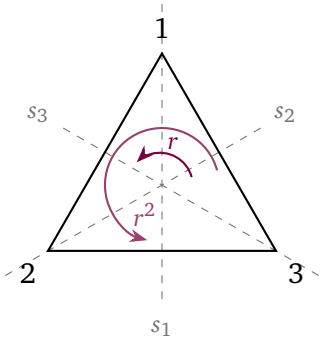
Pradedame nuo paprasčiausio netrivialaus pavyzdžio. Tegul $\Delta$ yra lygiakraštis trikampis plokštumoje. Jo viršūnės pažymėkime skaičiais $1, 2, 3$. $\Delta$ *simetrijos operacija* yra atstumus išsaugantis (*ortogonalus*) plokštumos atvaizdavimas, perkeliantis $\Delta$ į save patį. Tokių operacijų yra lygiai šešios (1.1 pav.):

- tapatusis atvaizdavimas $e$, kuris nieko nejudina;
- posūkiai $r$ ir $r^2$ apie trikampio centrą kampais $2\pi/3$ ir $4\pi/3$ prieš laikrodžio rodyklę;
- atspindžiai $s_1, s_2, s_3$ trijų pusiaukraštinių atžvilgiu.

Kiekvieną operaciją nusako tai, kaip ji perkelia trikampio viršūnes. Rašysime $g\colon i \mapsto j$, kai $g$ perkelia viršūnę $i$ į viršūnės $j$ padėtį. Pavyzdžiui,

$$r\colon 1 \mapsto 2,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 1, \qquad s_1\colon 1 \mapsto 1,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 2,$$

ir panašiai su likusiomis operacijomis.




1.1 pav.: Šešios lygiakraščio trikampio simetrijos operacijos: neutralusis elementas, du posūkiai apie centrą ir atspindžiai trijų pusiaukraštinių atžvilgiu. Ašis $s_i$ eina per viršūnę $i$.

Dvi iš eilės atliktos simetrijos operacijos vėl duoda simetrijos operaciją. Per visą kursą kompoziciją rašysime *iš dešinės į kairę*: $gh$ reiškia „pirma $h$, paskui $g$“. Taigi $(gh)(x) = g\big(h(x)\big)$ kiekvienam taškui $x$.

Sekime viršūnes:

$$rs_1 : 1 \overset{s_1}{\longmapsto} 1 \overset{r}{\longmapsto} 2, \quad 2 \mapsto 3 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto 2 \mapsto 3,$$

Vadinasi, $rs_1$ palieka viršūnę 3 vietoje ir sukeičia viršūnes 1, 2, o tai yra $s_3$. Tas pats skaičiavimas atvirkštine tvarka duoda $s_1 r = s_2$. Todėl

$$rs_1 = s_3 \neq s_2 = s_1 r.$$

Simetrijos operacijų *atlikimo tvarka yra svarbi*. Šis *nekomutatyvumas* nėra trūkumas. Jis yra daugumos šiame kurse nagrinėjamų struktūrų šaltinis.

Keturi šio pavyzdžio bruožai yra bendri. Dviejų simetrijos operacijų kompozicija yra simetrijos operacija. Operacijų kompozicija yra asociatyvi. Tapatusis atvaizdavimas yra simetrijos operacija. Kiekvieną simetrijos operaciją galima „atšaukti“ *atvirkštine* operacija. Tai yra viskas, ko mums reikia, kad galėtume apibrėžti simetriją abstrakčiai.

## 1.2 Grupės apibrėžimas

**Apibrėžimas 1.1** (Grupė). *Grupė* yra aibė $G$ kartu su atvaizdavimu $G \times G \to G$, $(g, h) \mapsto gh$, vadinamu *grupės daugyba*, tokiu, kad:

(G1) *Asociatyvumas:* $(gh)k = g(hk)$ visiems $g, h, k \in G$.

(G2) *Neutralusis elementas:* egzistuoja $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ visiems $g \in G$.

(G3) *Atvirkštiniai elementai:* kiekvienam $g \in G$ egzistuoja $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

**Pastaba 1.2** (Susitarimai). Daugybos savybė $gh \in G$ visiems $g, h \in G$ vadinama *uždarumu*. Daugybą rašome gretindami elementus ir vadiname $gh$ sandauga, net kai operacija yra atvaizdavimų kompozicija ar skaičių sudėtis. Neutralųjį elementą mes žymime $e$ (vokiškai – *einselement*); fizikos ir chemijos literatūroje dažnai rašoma $E$, o algebros – 1. Dėl daugybos asociatyvumo, tokioms sandaugoms kaip $ghk$, skliaustų nereikia, o laipsniai $g^n = g \cdots g$ ($n$ daugiklių), $g^0 = e$, $g^{-n} = (g^{-1})^n$ paklūsta įprastoms laipsnių taisyklėms.

**Apibrėžimas 1.3** (Abelio grupė). Grupė $G$ yra *Abelio* (arba *komutatyvi*), jei $gh = hg$ visiems $g, h \in G$. Abelio grupėms kartais naudojama adityvioji žymėjimo sistema: $g + h$ sandaugai, 0 neutraliajam elementui, ir $-g$ atvirkštiniam elementui.

**Pavyzdys 1.4.** (i) Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ kartu su sudėtimi sudaro Abelio grupę: 0 yra neutralusis elementas, o $n$ atvirkštinis elementas yra $-n$. Tas pats galioja realiesiems ir kompleksiniams skaičiams, $\mathbb{R}$ ir $\mathbb{C}$, kartu su sudėtimi. (ii) Nenuliniai racionalieji skaičiai $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ kartu su daugyba sudaro Abelio grupę, kaip ir $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ bei $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; dviejų elementų aibė $\{1, -1\}$ kartu su daugyba irgi yra grupė. (iii) Natūralieji skaičiai $\mathbb{N}$ kartu su sudėtimi *nėra* grupė (nėra atvirkštinių elementų), o $\mathbb{Z}$ kartu su daugyba nėra grupė (atvirkštinius elementus turi tik 1 ir $-1$). (iv) Šešios trikampio simetrijos operacijos kartu su kompozicija sudaro *nekomutatyvią* grupę; tai parodėme aukščiau. ◁

**Teiginys 1.5** (Elementariosios aksiomų išvados). Tegul $G$ yra grupė. Tada:

(i) neutralusis elementas yra vienintelis;
(ii) kiekvienas $g \in G$ turi vienintelį atvirkštinį elementą;
(iii) (sutrumpinimas) iš $gh = gk$ seka $h = k$, o iš $hg = kg$ seka $h = k$;
(iv) $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ ir $(g^{-1})^{-1} = g$.

*Įrodymas.* (i) Jei $e$ ir $e'$ abu tenkina neutraliojo elemento aksiomą, tai $e = ee' = e'$. (ii) Jei $h$ ir $h'$ abu yra atvirkštiniai $g$, tai $h = he = h(gh') = (hg)h' = eh' = h'$. (iii) Padauginkime $gh = gk$ iš kairės iš $g^{-1}$ ir pasinaudokime asociatyvumu: $h = eh = (g^{-1}g)h = g^{-1}(gh) = g^{-1}(gk) = k$; sutrumpinimas iš dešinės yra analogiškas. (iv) $(h^{-1}g^{-1})(gh) = h^{-1}(g^{-1}g)h = h^{-1}h = e$, ir panašiai $(gh)(h^{-1}g^{-1}) = e$, taigi $h^{-1}g^{-1}$ yra *vienas* $gh$ atvirkštinis elementas ir todėl, pagal ką tik įrodytą vienatį, *tas vienintelis* atvirkštinis elementas. Galiausiai $g$ yra $g^{-1}$ atvirkštinis, taigi $(g^{-1})^{-1} = g$. ■

Atkreipkite dėmesį į tvarkos apgręžimą $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$: norint atšaukti „kojinės, paskui batai“, pirmiausia reikia nusiauti batus. Sudėtinė transformacija atšaukiama atliekant jos žingsnius *atvirkštine tvarka*.

**Apibrėžimas 1.6** (Eilė). Grupės $G$ *eilė*, žymima $|G|$, yra jos elementų skaičius; $G$ yra *baigtinė*, jei $|G| < \infty$. Elemento $g \in G$ *eilė*, žymima $\operatorname{ord}(g)$, yra mažiausias sveikasis skaičius $n \geq 1$, kuriam $g^n = e$, jei toks $n$ egzistuoja; priešingu atveju $g$ eilė yra *begalinė*.

**Teiginys 1.7.** Tegul $G$ yra bet kokia grupė, o elemento $g \in G$ eilė $n = \operatorname{ord}(g)$ yra baigtinė. Tada su $m \in \mathbb{Z}$

$$g^m = e \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid m,$$

o laipsniai $e, g, g^2, \ldots, g^{n-1}$ yra skirtingi. Jei $G$ yra baigtinė, tai kiekvieno elemento eilė yra baigtinė.

*Įrodymas.* Jei $n \mid m$, tarkime $m = qn$, tai $g^m = (g^n)^q = e$. Atvirkščiai, jei $g^m = e$, užrašome $m = qn + s$ su $0 \leq s < n$ (dalyba su liekana); tada $e = g^m = (g^n)^q g^s = g^s$, ir $n$ minimalumas reikalauja $s = 0$. Iš čia gaunamas ir skirtingumas: jei $g^a = g^b$ su $0 \leq b < a < n$, tai $g^{a-b} = e$ su $0 < a - b < n$, o tai prieštarauja minimalumui.

Paskutiniam teiginiui tegul $G$ yra baigtinė. Elementai $g, g^2, g^3, \dots$ negali visi būti skirtingi baigtinėje aibėje, taigi $g^a = g^b$ kažkokiems $a > b \geq 1$; sutrumpinimas duoda $g^{a-b} = e$ su $a - b \geq 1$, taigi $g$ eilė yra baigtinė. ∎

Trikampio grupėje posūkio $r$ eilė yra 3, o kiekvieno atspindžio $s_i$ eilė yra 2: atspindys yra pats sau atvirkštinis.

## 1.3 Pavyzdžiai

Šiame skyrelyje susipažinsime su trimis baigtinių grupių šeimomis: ciklinėmis, dvisienėmis ir simetrinėmis grupėmis. Šios grupės bus mūsų laboratorija pirmajai kurso daliai.

### 1.3.1 Ciklinės grupės

**Apibrėžimas 1.8** (Ciklinė grupė)**.** Grupė $G$ yra *ciklinė*, jei yra elementas $g \in G$, vadinamas *generatoriumi*, toks, kad kiekvienas $G$ elementas yra $g$ laipsnis:

$$G = \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}.$$

Ciklinė grupė, turinti $n$ elementų, žymima $C_n$.

Jei generatoriaus $g$ eilė yra $n$, tai pagal Teiginį 1.7 laipsniai $e, g, g^2, \dots, g^{n-1}$ yra skirtingi ir išsemia grupę, o $g^a g^b = g^{a+b}$, kai laipsnis imamas moduliu $n$. Abstrakčiosios grupės $C_n$ konkretūs pavyzdžiai:

(a) plokštumos posūkiai kampais, kartotiniais $2\pi/n$, apie pasirinktą tašką, su kompozicija;
(b) $n$-tojo laipsnio vieneto šaknys $\{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\} \subset \mathbb{C}$, kur $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/n}$, su daugyba;
(c) liekanos $\{0, 1, \dots, n-1\}$ su sudėtimi moduliu $n$, žymimos $\mathbb{Z}_n$.

Tai, kad šie pavyzdžiai yra „ta pati grupė“, tiksliai nusakoma Skyrelyje 1.3.3. Kiekviena ciklinė grupė yra Abelio, nes $g^a g^b = g^{a+b} = g^b g^a$. Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ su sudėtimi yra *begalinė* ciklinė grupė: kiekvienas elementas yra generatoriaus 1 kartotinis.

### 1.3.2 Dvisienės grupės

**Apibrėžimas 1.9** (Dvisienė grupė)**.** Kai $n \geq 3$, *dvisienė grupė* $D_n$ yra taisyklingojo $n$-kampio simetrijos operacijų grupė, t.y. visų atstumus išsaugančių plokštumos atvaizdavimų, perkeliančių $n$-kampį į save patį, grupė su kompozicija.

Kai kuriose knygose ši grupė žymima $D_{2n}$, kur $2n$ nusako jos eilę, o ne daugiakampio kampų skaičių. Mes visada žymėsime pagal daugiakampio kampų skaičių.

**Teiginys 1.10** ($D_n$ struktūra)**.** Tegul $r$ žymi posūkį kampu $2\pi/n$ apie $n$-kampio centrą, o $s$ – atspindį pasirinktos simetrijos ašies atžvilgiu. Tada $|D_n| = 2n$, ir

$$D_n = \{ e, r, r^2, \dots, r^{n-1},\ s, rs, r^2 s, \dots, r^{n-1} s \},$$

kur pirmieji $n$ elementų yra posūkiai, o likusieji $n$ – atspindžiai. Generatoriai tenkina

$$r^n = s^2 = e, \qquad srs^{-1} = r^{-1} = r^{n-1}, \tag{1.1}$$

ir todėl $sr^k = r^{-k}s = r^{n-k}s$ visiems $k$, bei

$$(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b}\, s^{\varepsilon+\delta}, \qquad a, b \in \mathbb{Z}, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}, \tag{1.2}$$

kur $r$ laipsnis imamas moduliu $n$, o $s$ – moduliu 2.

*Įrodymas.* Kiekviena daugiakampio simetrijos operacija palieka vietoje jo centrą, todėl yra ortogonali: posūkis arba atspindys. Posūkiai galimi kampais $0, 2\pi/n, 4\pi/n, \ldots, 2(n-1)\pi/n$ prieš laikrodžio rodyklę, o atspindžiai – 1.2 pav. pavaizduotų ašių atžvilgiu. Iš viso yra $n$ posūkių ir $n$ atspindžių, t.y. $|D_n| = 2n$.



$n = 6$ (lyginis) $n = 5$ (nelyginis)

1.2 pav.: Atspindžio ašys. Kai $n$ lyginis, ašys būna dviejų rūšių: einančios per dvi priešingas viršūnes (spalvotos) ir per du priešingus kraštinių vidurio taškus (pilkos), po $n/2$ kiekvienos rūšies. Kai $n$ nelyginis, visos $n$ ašių yra vienos rūšies: kiekviena eina per viršūnę ir priešingos kraštinės vidurio tašką. Abiem atvejais ašių yra lygiai $n$.

Toliau parodysime, kad visus atspindžius galime užrašyti $r^k s$ su $0 \le k < n$. Jei $t$ yra bet koks atspindys, tada $ts$ išsaugo orientaciją, taigi yra posūkis: $ts = r^k$ kažkokiam $k$. Iš čia, naudodami $s^2 = e$, gauname $t = r^k s$. Kartu tai parodo, kad išvardyti $2n$ elementai išsemia $D_n$.

Lieka jungimo sąryšis. Apskaičiuokime, kaip $srs^{-1}$ veikia plokštumą: $s^{-1} = s$ atspindi, $r$ pasuka kampu $2\pi/n$ prieš laikrodžio rodyklę, o $s$ atspindi atgal. Veidrodyje matomas posūkis yra posūkis tuo pačiu kampu priešinga kryptimi, taigi $srs^{-1} = r^{-1} = r^{n-1}$. (Tuo galima įsitikinti ir sekant dvi gretimas viršūnes arba dauginant $2 \times 2$ ortogonaliąsias matricas.) Iteruodami gauname $sr^k s^{-1} = r^{-k}$, t.y. $sr^k = r^{-k}s$, kur $r^{-k} = r^{n-k}$. Pagaliau (1.2) gaunama perstumiant visus $s$ į dešinę: kai $\varepsilon = 1$, perstumiant $s$ pro $r^b$ apsiverčia $b$ ženklas. ∎

Taisyklė (1.2) skaičiavimus grupėje $D_n$ padaro mechaniškais. Kai $n = 3$, grupė $D_3$ yra būtent ta šešių elementų trikampio grupė iš Skyrelio 1.1. Pasirinkę $s = s_1$, gauname $s_2 = r^2 s$ ir $s_3 = rs$. Tai atitinka ten išvestas lygybes $rs_1 = s_3$ ir $s_1 r = s_2$.

[pratyboms] **Pavyzdys 1.11** ($D_3$ Keilio lentelė)**.** Elementus išdėstome tvarka $e, r, r^2, s, rs, r^2 s$: pirmajame stulpelyje – kairįjį daugiklį $g$, viršutinėje eilutėje – dešinįjį daugiklį $h$. Sandauga $gh$ stovi $g$ eilutės ir $h$ stulpelio sankirtoje. Pagal taisyklę (1.2) gauname *Keilio lentelę* (daugybos

lentelę)

| $gh$ | $e$ | $r$ | $r^2$ | $s$ | $rs$ | $r^2s$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $e$ | $e$ | $r$ | $r^2$ | $s$ | $rs$ | $r^2s$ |
| $r$ | $r$ | $r^2$ | $e$ | $rs$ | $r^2s$ | $s$ |
| $r^2$ | $r^2$ | $e$ | $r$ | $r^2s$ | $s$ | $rs$ |
| $s$ | $s$ | $r^2s$ | $rs$ | $e$ | $r^2$ | $r$ |
| $rs$ | $rs$ | $s$ | $r^2s$ | $r$ | $e$ | $r^2$ |
| $r^2s$ | $r^2s$ | $rs$ | $s$ | $r^2$ | $r$ | $e$ |

Pastebėkite, kad kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje visi elementai pasirodo lygiai vieną kartą (*lotyniškas kvadratas*). Tai galioja bet kuriai baigtinei grupei ir yra sutrumpinimo dėsnio pasekmė: pagal Teiginį 1.5 atvaizdavimas $h \mapsto gh$ yra injektyvus, o baigtinėje aibėje injektyvumas reiškia bijektyvumą. Taip pat pastebėkite, kad lentelė nėra simetriška įstrižainės atžvilgiu – tai nekomutatyvios grupės savybė. ◁

**Pastaba 1.12** (Generatoriai ir sąryšiai)**.** Teiginys 1.10 sako, kad kiekvienas $D_n$ elementas yra žodis iš $r$ ir $s$, ir kad kiekvieną tokių žodžių sandaugą galima supaprastinti naudojant tik sąryšius (1.1). Tai glaustai užrašoma per *prezentaciją*

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

Prezentacijos yra kompaktiškas ir patogus grupių užrašymo būdas. Šiame kurse jomis naudosimės laisvai, nes visos mūsų nagrinėjamos baigtinės grupės bus „konkrečios“. Bendru atveju, abstrakčios baigtinės grupės užrašymas per prezentaciją gali būti itin sudėtingas, tačiau šiame kurse tokių grupių nesutiksime.

### Simetrinės grupės *[savarankiškai]*

**Apibrėžimas 1.13** (Simetrinė grupė)**.** *Simetrinė grupė* $S_n$ yra visų perstatymų (kėlinių) $\sigma\colon \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}$ aibė kartu su jų kompozicija.

**Teiginys 1.14.** $S_n$ yra grupė, ir $|S_n| = n!$.

*Įrodymas.* Perstatymų kompozicijos ir „atvirkštiniai perstatymai“ irgi yra perstatymai, jų kompozicija yra asociatyvi, o tapatusis atvaizdavimas taip pat yra (trivialus) perstatymas; taigi $S_n$ yra grupė. Perstatymą nusakome pasirinkdami $\sigma(1)$ ($n$ būdų), paskui $\sigma(2)$ ($n-1$ likusių būdų) ir taip toliau: iš viso $n!$ perstatymų. ■

Perstatymą galima užrašyti *dviejų eilučių žymėjimu*, pavyzdžiui

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in S_5,$$

reiškiančiu $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 4$ ir taip toliau. Šis žymėjimas intuityvus, tačiau gremėzdiškas. Mes naudosime kompaktiškesnį *ciklinį žymėjimą*. Simbolis $(a_1\, a_2\, \dots\, a_k)$ žymi $k$-*ciklą*, perkeliantį $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ ir paliekantį vietoje kiekvieną kitą tašką. Pagal susitarimą, 1-ciklai nerašomi. Todėl, pavyzdžiui $(1\ 2\ 3)$ ir $(1\ 2\ 3)(4)(5)$ užrašo tą patį perstatymą grupėje $S_5$, o neutralusis elementas išsaugo savo simbolį $e$.

Ciklų daugybą paaiškinsime pavyzdyje žemiau. Dabar tik pastebėsime, kad ciklai sudaryti iš nesusikertančių taškų aibių (*nesusikertantys ciklai*) komutuoja. Pavyzdžiui, $(1\,2)(3\,4\,5) = (3\,4\,5)(1\,2)$. 2-ciklas $(a\,b)$, kuris tiesiog sukeičia $a$ ir $b$, vadinamas *transpozicija*.

**Teiginys 1.15** (Skaidymas į nesusikertančius ciklus)**.** Kiekvienas perstatymas $\sigma \in S_n$ gali būti užrašytas kaip poromis nesusikertančių ciklų sandauga. Šis užrašymas yra vienintelis iki sudauginimo tvarkos.

*Įrodymas (savarankiškai).* Sekime tašką 1 iteruodami, $1, \sigma(1), \sigma^2(1), \ldots$ kol sutiksime pirmą pasikartojimą, $\sigma^j(1) = \sigma^k(1)$, $0 \le j < k$. Perstatymo injektyvumas reikalauja, kad pirmasis pasikartojimas būtų pradinis taškas, $\sigma^k(1) = 1$. Tokiu būdu sukonstravome ciklą $\big(1\ \sigma(1)\ \cdots\ \sigma^{k-1}(1)\big)$. Toliau kartokime tą pačią procedūrą pradėdami nuo mažiausio dar neaplankyto taško tol, kol aplankysime visus taškus. Gauti ciklai yra nesusikertantys pagal savo konstrukciją. Jų sandauga lygi $\sigma$, nes kiekvieną tašką perkelia lygiai vienas iš ciklų tokiu pat būdu, kaip ir pats $\sigma$. Gautas užrašymas yra vienintelis (iki sudauginimo tvarkos), nes ciklas, kuriame yra duotasis taškas $a$, yra vienareikšmiškai nustatytas – $\big(a\ \sigma(a)\ \sigma^2(a)\ \cdots\big)$. ∎

**Pavyzdys 1.16.** Šiame pavyzdyje išmoksime ciklų daugybos. Ciklai dauginami sekant kiekvieną tašką atskirai. Kompoziciją skaitome *iš dešinės į kairę*, tad tašką pirmiausia perkelia dešinysis daugiklis, o gautą rezultatą – kairysis. Ciklas nemini tų taškų, kurių nejudina, tad daugiklyje nepasirodantis taškas pro jį praeina nepakitęs.

Sudauginkime $(1\,2)$ ir $(2\,3)$ grupėje $S_3$. Kiekvieną tašką vedame per abu daugiklius:

$$1 \xmapsto{(2\,3)} 1 \xmapsto{(1\,2)} 2, \qquad 2 \xmapsto{(2\,3)} 3 \xmapsto{(1\,2)} 3, \qquad 3 \xmapsto{(2\,3)} 2 \xmapsto{(1\,2)} 1.$$

Sandauga perkelia $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$ ir $3 \mapsto 1$, o tai yra ciklas $(1\,2\,3)$. Tą patį skaičiavimą atlikę su sukeistais daugikliais, gauname

$$(1\,2)(2\,3) = (1\,2\,3), \qquad (2\,3)(1\,2) = (1\,3\,2).$$

Rezultatai skiriasi, taigi $S_3$ nėra Abelio grupė. Šis skaičiavimas turėtų atrodyti pažįstamas: tai yra trikampio skaičiavimas iš Skyrelio 1.1 nauju žymėjimu. Ten nekomutavo posūkis ir atspindys; čia du atspindžiai, $(1\,2)$ ir $(2\,3)$, skirtingai sudauginti, duoda skirtingus posūkius. Prie to sugrįšime Pavyzdyje 1.23. ◁

**Teiginys 1.17.** Kiekvienas perstatymas yra transpozicijų sandauga.

*Įrodymas.* Pagal Teiginį 1.15 kiekvieną perstatymą galime užrašyti per nesusikertančių ciklų sandaugą. Belieka įsitikinti, kad kiekvienas ciklas gali būti užrašytas per transpozicijų sandaugą:

$$(a_1\,a_2\,\ldots\,a_k) = (a_1\,a_k)(a_1\,a_{k-1})\cdots(a_1\,a_2).$$

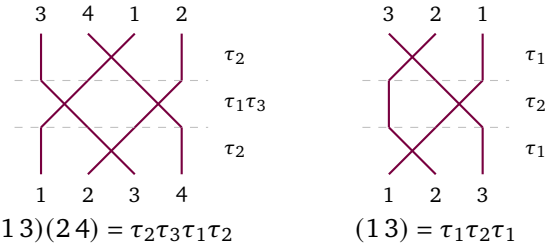
Tai seka iš ciklų daugybos metodo aprašyto Pavyzdyje 1.16. ∎

Perstatymo išskaidymas į transpozicijas nėra unikalus. Pavyzdžiui, $e = (1\,2)(1\,2)$ naudoja dvi transpozicijas, o pats $e$ nenaudoja nė vienos. Tačiau daugiklių skaičiaus *lyginumas* nuo skaidymo nepriklauso. Kad tai pamatytume, perstatymą nupieškime.

Perstatymą $\sigma \in S_n$ pavaizduokime $n$ virvučių pyne (1.3 pav.), skaitoma iš apačios į viršų. Virvutė, prasidedanti taške $i$, baigiasi taške $\sigma(i)$. Dvi virvutės, prasidedančios taškuose $i < j$,

susikerta tada ir tik tada, kai $\sigma(i) > \sigma(j)$. Tokią porą vadiname *inversija*, o visų inversijų skaičių žymime $\mathrm{inv}(\sigma)$.

Kiekvieną pynę galima suverti iš *elementarių* sluoksnių, kurių kiekvienas sukeičia tik dvi gretimas virvutes. Toks sluoksnis atitinka gretimą transpoziciją $\tau_i = (i\ \ i{+}1)$, o dauginimas iš kairės – naujo sluoksnio pridėjimas viršuje. Būtent taip veiks kitas įrodymas: virvutes tempsime, bet niekur jų nenutrauksime.




1.3 pav.: Perstatymas kaip virvučių pynė, skaitoma iš apačios į viršų ir suverta iš elementarių sluoksnių. Nesusikertantys sluoksniai, kaip $\tau_1$ ir $\tau_3$, braižomi viename lygyje.

**Apibrėžimas 1.18** (Perstatymo ženklas)**.** Perstatymo $\sigma \in S_n$ *ženklas* yra

$$\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \in \{+1, -1\},$$

kur $\mathrm{inv}(\sigma)$ yra inversijų, t.y. virvučių susikirtimų, skaičius.

**Teiginys 1.19.** Kiekvienos transpozicijos ženklas yra $-1$, ir $\mathrm{sgn}(\sigma\tau) = \mathrm{sgn}(\sigma)\,\mathrm{sgn}(\tau)$ visiems $\sigma, \tau \in S_n$. Todėl jei $\sigma$ yra $k$ transpozicijų sandauga, tai $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k$, ir $k$ lyginumas nepriklauso nuo išskaidymo.

*Įrodymas (savarankiškai).* Pagrindinis žingsnis: pridėjus vieną elementarų sluoksnį, ženklas apsiverčia. Iš tiesų, sluoksnis $\tau_i$ viršuje sukeičia tik dvi gretimas virvutes, o visos kitos poros lieka toje pačioje tvarkoje. Todėl pynėje atsiranda arba dingsta lygiai vienas susikirtimas:

$$\mathrm{inv}(\tau_i\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma) \pm 1, \qquad \text{taigi} \qquad \mathrm{sgn}(\tau_i\sigma) = -\,\mathrm{sgn}(\sigma).$$

Pradėję nuo $\sigma = e$, kuriam $\mathrm{inv}(e) = 0$, ir kartoję tai $k$ kartų, gauname: pynė iš $k$ elementarių sluoksnių turi ženklą $(-1)^k$.

Bet kokią transpoziciją $(a\ b)$ su $a < b$ galime pagaminti komponuodami elementarias transpozicijas:

$$(a\ b) = \tau_a \cdots \tau_{b-2}\,\tau_{b-1}\,\tau_{b-2} \cdots \tau_a.$$

Ši kompozicija virvutę $a$ sukeičia su virvute $a+1$, tada su $a+2$, ir taip toliau iki pat virvutės $b$. Likę elementarūs sukeitimai nutempia virvutę $b$ į virvutės $a$ pradinį tašką. Sluoksnių iš viso yra $2(b-a)-1$, t.y. *nelyginis* skaičius, tad $\mathrm{sgn}\big((a\ b)\big) = -1$.

Galiausiai tegul $\sigma$ yra $k$ transpozicijų sandauga, o $\tau - l$ transpozicijų sandauga (tokie skaidymai egzistuoja pagal Teiginį 1.17). Kiekviena transpozicija yra nelyginis skaičius elementarių sluoksnių, tad $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k$, $\mathrm{sgn}(\tau) = (-1)^l$ ir $\mathrm{sgn}(\sigma\tau) = (-1)^{k+l} = \mathrm{sgn}(\sigma)\,\mathrm{sgn}(\tau)$. Kartu tai parodo, kad $k$ lyginumas nuo skaidymo nepriklauso: jį nusako pats $\mathrm{sgn}(\sigma)$. ∎

**Pastaba 1.20.** Yra ekvivalentus algebrinis perstatymo ženklo apibrėžimas. Perstatymai gali veikti polinomus perkeisdami kintamųjų indeksus. Tada $\operatorname{sgn}(\sigma)$ nusako, kaip pasikeičia polinomas $\Delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$. Šį veikimą į funkcijas plačiau nagrinėsime 3 paskaitoje.

Perstatymai su ženklu +1 vadinami *lyginiais*, su ženklu −1 – *nelyginiais*. $k$-ciklas yra $k-1$ transpozicijų sandauga (Teiginys 1.17), taigi jo ženklas yra $(-1)^{k-1}$. Perstatymo ženklas šiame kurse pasirodys ne vieną kartą. Artimiausiai – 3-ioje paskaitoje, kur sgn bus mūsų pirmasis netrivialaus vienmačio įvaizdžio pavyzdys. Vėliau, II dalyje, jis pasirodys Levi-Civita simbolio pavidalu.

### 1.3.3 Grupių palyginimas: izomorfizmas

Posūkiai kampais, kartotiniais $2\pi/3$, vieneto kubinės šaknys ir liekanos $\{0,1,2\}$ moduliu 3 yra „ta pati grupė“ trimis skirtingais pavidalais. Jų elementus galima suporuoti taip, kad daugybos lentelės sutaptų. Tolesnis apibrėžimas tai nusako tiksliai.

**Apibrėžimas 1.21** (Izomorfizmas). *Izomorfizmas* tarp grupių $G$ ir $H$ yra bijekcija $\varphi\colon G \to H$, išsauganti daugybą:

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\,\varphi(g_2) \qquad \text{visiems } g_1, g_2 \in G.$$

Jei izomorfizmas egzistuoja, $G$ ir $H$ yra *izomorfinės*, žymima $G \cong H$.

Izomorfizmas savaime susieja neutralųjį elementą su neutraliuoju, o atvirkštinį su atvirkštiniu. Iš $\varphi(e)\varphi(e) = \varphi(e)$ ir sutrumpinimo grupėje $H$ gauname $\varphi(e) = e_H$. Tada $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e) = e_H$ duoda $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

**Pavyzdys 1.22.** Trys $C_n$ pavidalai iš Skyrelio 1.3.1 yra izomorfiniai. Žymėkime $\rho_k$ posūkį kampu $2\pi k/n$, o $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/n}$. Atvaizdavimai

$$k \longmapsto \rho_k \longmapsto \omega^k$$

yra bijekcijos $\mathbb{Z}_n \to \{\rho_k\} \to \{\omega^k\}$. Pirmoji paverčia sudėtį moduliu $n$ posūkių kompozicija, nes $\rho_a\rho_b = \rho_{a+b}$. Antroji paverčia posūkių kompoziciją kompleksinių skaičių daugyba, nes $\omega^a\omega^b = \omega^{a+b}$; laipsniai abiem atvejais imami moduliu $n$.

Bendresnis teiginys: bet kurios dvi tos pačios eilės $n$ ciklinės grupės yra izomorfinės per $g^k \mapsto h^k$. Iš esmės yra *viena* kiekvienos eilės ciklinė grupė, todėl žymėjime $C_n$ minimas tik $n$. ◁

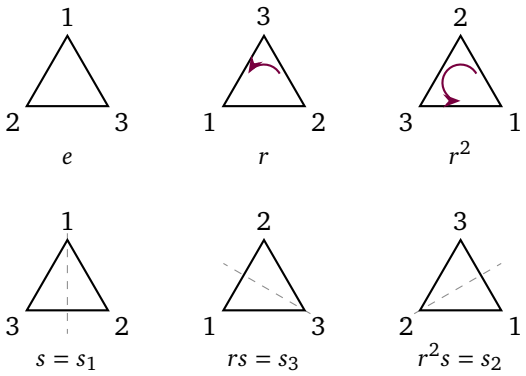
[savarankiškai]

**Pavyzdys 1.23** ($D_3 \cong S_3$). Kiekviena trikampio simetrijos operacija perstato viršūnes $\{1,2,3\}$. Priskyrę kiekvienai operacijai ją atitinkantį viršūnių perstatymą, gauname atvaizdavimą $\varphi\colon D_3 \to S_3$. Visas šešias reikšmes nuskaitome iš 1.4 pav.:

$$\begin{aligned} e &\mapsto e, & r &\mapsto (1\,2\,3), & r^2 &\mapsto (1\,3\,2),\\ s &\mapsto (2\,3), & rs &\mapsto (1\,2), & r^2 s &\mapsto (1\,3). \end{aligned}$$

Visi šeši vaizdai skirtingi, o $|S_3| = 3! = 6$. Taigi $\varphi$ yra bijekcija. Belieka patikrinti, ar ji išsaugo daugybą.

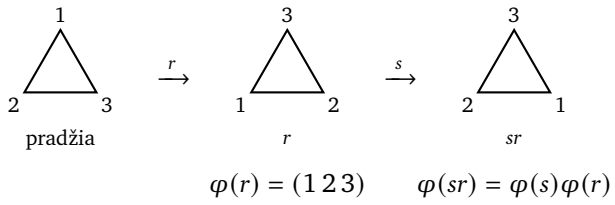
Viršūnių žymės keliauja kartu su trikampiu, tad atlikus dvi operacijas iš eilės, perstatymai sudauginami ta pačia tvarka (1.5 pav.). Pavyzdžiui, $sr = r^2 s$, tad iš lentelės $\varphi(sr) = (1\,3)$.




1.4 pav.: Trikampio simetrijos operacijos. Skaičius kampuose nurodo, kuri pradinė viršūnė ten atsiduria. Viršuje – posūkiai, apačioje – atspindžiai su punktyrinėmis ašimis.

Kita vertus, $\varphi(s)\varphi(r) = (2\,3)(1\,2\,3) = (1\,3)$. Taigi $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Visus likusius atvejus galima patikrinti tokiu pat būdu. Tai parodo, kad $\varphi$ yra grupių izomorfizmas.

Kai $n \geq 4$, tas pats atvaizdavimas įdeda $D_n$ į $S_n$ (žymime $D_n \hookrightarrow S_n$), tačiau jis nebėra siurjektyvus: $2n < n!$. Iš tiesų ne kiekvieną kvadrato viršūnių perstatymą realizuoja standusis judesys. ◁




1.5 pav.: Atlikę $r$, o paskui $s$, gauname tą patį, kaip iš karto pritaikę $sr$. Žymės keliauja kartu su trikampiu, todėl ir perstatymai sudauginami ta pačia tvarka.

**Pastaba 1.24** (Invariantai ir klasifikavimo problema)**.** Izomorfinės grupės turi visas tas pačias savybes, kurias galima išreikšti vien per daugybą: tą pačią eilę $|G|$, tą patį atsakymą, ar grupė yra Abelio, tas pačias elementų eiles. Tokios savybės vadinamos *invariantais*.

Invariantų pagalba galima lengvai parodyti, kad dvi grupės *nėra* izomorfinės. Pirmajame uždavinių lape patikrinsite, kad eilės 8 grupės $D_4$ ir $C_8$ skiriasi savo elementų eilėmis – jos negali būti izomorfinės. Visų baigtinių grupių klasifikavimas iki izomorfizmo yra viena didžiausių baigtinių grupių teorijos problemų. Ją trumpai apžvelgia savarankiško skaitymo dalis šios paskaitos pabaigoje.

## 1.4 Grupės už baigtinumo ribų *[savarankiškai]*

Šio kurso I-a dalis nagrinėja baigtines grupes. II-oje kurso dalyje pereisime prie begalinių (Lie) grupių analizės. Tačiau kai kurias matricines grupes galime apibrėžti jau dabar. Šios grupės turi baigtinius pogrupius izmorfinius mums jau pažįstamoms baigtinėms grupėms.

**Apibrėžimas 1.25** (Matricinės grupės)**.** Tegul $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. *Bendroji tiesinė grupė*

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$ yra visų apgręžiamų $n\times n$ matricų virš $\mathbb{F}$ aibė su matricų daugyba. Joje, be kitų, glūdi

$$\mathrm{O}(n)=\{A\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) : A^{\mathsf{T}}A=\mathbb{1}\},\qquad \mathrm{SO}(n)=\{A\in\mathrm{O}(n) : \det A=1\},$$
$$\mathrm{U}(n)=\{A\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) : A^{\dagger}A=\mathbb{1}\},\qquad \mathrm{SU}(n)=\{A\in\mathrm{U}(n) : \det A=1\},$$

*ortogonalioji*, *specialioji ortogonalioji*, *unitarioji* ir *specialioji unitarioji* grupės.

**Pavyzdys 1.26** ($\mathrm{O}(n)$ yra grupė)**.** Matricų daugyba yra asociatyvi, o $\mathbb{1}^{\mathsf{T}}\mathbb{1}=\mathbb{1}$. Todėl pakanka patikrinti uždarumą ir atvirkštinius elementus grupėje $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Uždarumas:

$$A^{\mathsf{T}}A=B^{\mathsf{T}}B=\mathbb{1}\quad\Longrightarrow\quad (AB)^{\mathsf{T}}(AB)=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}AB=B^{\mathsf{T}}B=\mathbb{1}.$$

Atvirkštiniai elementai:

$$A^{\mathsf{T}}A=\mathbb{1}\quad\Longrightarrow\quad A^{-1}=A^{\mathsf{T}}\quad\Longrightarrow\quad (A^{-1})^{\mathsf{T}}A^{-1}=AA^{\mathsf{T}}=AA^{-1}=\mathbb{1}.$$

(Kvadratinėms matricoms sąryšis $A^{\mathsf{T}}A=\mathbb{1}$ reiškia ir $AA^{\mathsf{T}}=\mathbb{1}$.)

Tie patys veiksmai su $\dagger$ vietoj $\mathsf{T}$ parodo, kad $\mathrm{U}(n)$ yra grupė. Matricų determinantui galioja $\det(AB)=\det A\det B$ ir $\det A^{-1}=1/\det A$, todėl $\mathrm{SO}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ irgi yra grupės. ◁

Šios matricinės grupės yra *tolydžios*: jų elementai parametrizuoti tolydžiais parametrais. Pavyzdžiui, kiekvienas $\mathrm{SO}(2)$ elementas yra posūkio matrica

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad R(\theta)R(\theta')=R(\theta+\theta'),$$

parametrizuota kampu $\theta\in[0,2\pi)$. Grupę $\mathrm{O}(2)$ sudaro šie posūkiai ir atspindžiai visų per pradžios tašką einančių tiesių atžvilgiu.

Baigtinės grupės, su kuriomis susipažinome, telpa į šias grupes. Taisyklingojo $n$-kampio posūkiai sudaro $C_n$ kopiją grupėje $\mathrm{SO}(2)$, o visos jo simetrijos operacijos – $D_n$ kopiją grupėje $\mathrm{O}(2)$. Plokštumoje kitų galimybių nėra.

**Pastaba 1.27** (Leonardo teorema)**.** Kiekviena baigtinė plokštumos ortogonaliųjų transformacijų grupė yra ciklinė arba dvisienė. Šis rezultatas tradiciškai priskiriamas Leonardui da Vinčiui, kuris katalogavo galimas pastatų simetrijas.

Kad teiginys galiotų taip, kaip užrašytas, dvisienių šeimą reikia išplėsti žemyn dviem nariais, $D_1$ ir $D_2$. Grupę $D_1$ sudaro neutralusis elementas ir vienas atspindys, tad jos eilė yra 2. Grupę $D_2$ sudaro du statmeni atspindžiai ir pusapsūkis; tai Kleino keturgrupė – vandens simetrijos grupė, sugrįžtanti 7-oje paskaitoje. Apibrėžimas 1.9 šių grupių nemini, nes joks $n$-kampis su $n<3$ jų nerealizuoja.

## 1.5 Pogrupiai

Simetrijos grupės turi poaibių, kurie yra uždari daugybos atžvilgiu: posūkiai grupėje $D_n$, lyginiai perstatymai grupėje $S_n$. Jie sudaro grupes, glūdinčias didesnėse grupėse.

**Apibrėžimas 1.28** (Pogrupis)**.** Grupės poaibis $H\subseteq G$ yra *pogrupis*, žymimas $H\leq G$, jei $H$ pats yra grupė su paveldėta daugyba.

**Teiginys 1.29** (Pogrupio kriterijus). Poaibis $H \subseteq G$ yra pogrupis tada ir tik tada, kai

(i) $H \neq \emptyset$;

(ii) iš $h, k \in H$ seka $hk \in H$ (uždarumas);

(iii) iš $h \in H$ seka $h^{-1} \in H$.

Jei $G$ baigtinė, pakanka sąlygų (i) ir (ii).

*Įrodymas.* Visų trijų sąlygų būtinumas akivaizdus. Pastebėkime tik, kad $e_H = e$: aibės $H$ neutralusis elementas tenkina $e_H e_H = e_H$, o sutrumpinimas grupėje $G$ duoda $e_H = e$.

Atvirkščiai, tarkime, kad visos trys sąlygos galioja. Asociatyvumas paveldimas iš $G$. Pasirinkime bet kurį $h \in H$: uždarumas ir atvirkštinių elementų sąlyga duoda $e = hh^{-1} \in H$. Taigi $H$ yra grupė.

Tegul $G$ yra baigtinė, ir tarkime tik pirmas dvi sąlygas. Imkime $h \in H$. Uždarumas patalpina visus laipsnius $h, h^2, h^3, \ldots$ į $H$. Pagal Teiginį 1.7 elementas $h$ turi baigtinę eilę $n$, taigi $h^n = e \in H$ ir $h^{n-1} = h^{-1} \in H$. Tai ir yra atvirkštinių elementų sąlyga.

Pabrėžkime, kad paskutinis teiginys galioja tik baigtinėms grupėms. Begalinėje grupėje vien uždarumo nepakanka: aibė $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ yra uždara sudėties atžvilgiu, bet nėra $\mathbb{Z}$ pogrupis, nes neturi atvirkštinių elementų. ∎

**Pavyzdys 1.30.** (i) Kiekviena grupė turi *trivialųjį* pogrupį $\{e\}$ ir visą grupę $G$ pačią. Pogrupiai, išskyrus $G$, vadinami *tikraisiais*.

(ii) $n$ posūkių $\{e, r, \ldots, r^{n-1}\}$ grupėje $D_n$ sudaro pogrupį, izomorfinį $C_n$, nes posūkių sandaugos ir atvirkštiniai elementai yra posūkiai.

(iii) Bet kuriam $g \in G$ visų laipsnių aibė $\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ yra pogrupis. Jis vadinamas *cikliniu pogrupiu, generuojamu* $g$. Jei $g$ eilė baigtinė, tai $|\langle g \rangle| = \operatorname{ord}(g)$, nes skirtingi laipsniai yra būtent $e, g, \ldots, g^{\operatorname{ord}(g)-1}$.

(iv) Lyginiai perstatymai sudaro pogrupį $A_n \leq S_n$, vadinamą *alternuojančiąja grupe*. Iš tiesų, ženklas sgn yra multiplikatyvus (kaip parodyta savarankiško skaitymo dalyje apie simetrines grupes), tad lyginių perstatymų sandaugos yra lyginės; lieka pritaikyti pogrupio kriterijų baigtinėms grupėms. Kai $n \geq 2$, tiksliai pusė visų perstatymų yra lyginiai, taigi $|A_n| = n!/2$. Kad įsitikinti, pakanka pasirinkti transpoziciją $\tau$: atvaizdavimas $\sigma \mapsto \tau\sigma$ yra bijekcija iš lyginių perstatymų į nelyginius. Grupė $A_4$, eilės 12, dar ne kartą pasitaikys šiame kurse – ji yra taisyklingojo tetraedro posūkių grupė. ◁

## 1.6 Gretutinės klasės ir Lagranžo teorema

Kokio dyžio gali būti baigtinės grupės pogrupis? Atsakymą surasime suskaidę grupę į pogrupio postūmius – *gretutines klases*.

**Apibrėžimas 1.31** (Gretutinė klasė). Tegul $H \leq G$ ir $g \in G$. *$H$ kairioji gretutinė klasė* pagal $g$ yra aibė

$$gH = \{\, gh : h \in H \,\} \subseteq G.$$

Dešiniosios gretutinės klasės $Hg$ apibrėžiamos analogiškai. 2-oje paskaitoje abiejų palyginimas atves prie *normaliojo* (invariantinio) pogrupio sąvokos.

**Pavyzdys 1.32.** Grupėje $G = D_3$ imkime $H = \langle s \rangle = \{e, s\}$. Kairiosios gretutinės klasės yra

$$eH = \{e, s\}, \qquad rH = \{r, rs\}, \qquad r^2H = \{r^2, r^2s\},$$

ir jokių kitų. Pavyzdžiui, $sH = \{s, e\} = eH$ ir $(rs)H = \{rs, r\} = rH$. Šios trys gretutinės klasės yra nesusikertančios. Kiekviena iš jų turi du elementus. Kartu jos išsemia visus šešis $D_3$ elementus. Taigi mes suskaidėme grupę $D_3$ į tris gretutines klases: $D_3 = eH \cup rH \cup r^2H$. ◁

**Lema 1.33.** Tegul $H \leq G$. Tada:

(i) $gH = g'H$ tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in H$;

(ii) bet kurios dvi kairiosios gretutinės klasės yra arba lygios, arba nesusikertančios, ir gretutinės klasės skaido $G$;

(iii) kiekviena gretutinė klasė turi tiksliai $|H|$ elementų (kai $H$ baigtinė).

*Įrodymas.* (i) Tarkime $g^{-1}g' = h_0 \in H$. Tada $g'H = gh_0H = gH$, nes $h_0H = H$. Iš tiesų, atvaizdavimas $h \mapsto h_0h$ dėl uždarumo perkelia $H$ į $H$ ir dėl sutrumpinimo yra injektyvus, o į visą $H$ jis atvaizduoja todėl, kad $h \mapsto h_0^{-1}h$ yra jam atvirkštinis.

Atvirkščiai, tarkime $gH = g'H$. Tada $g' = g'e \in g'H = gH$, taigi $g' = gh$ kažkokiam $h \in H$, t.y. $g^{-1}g' = h \in H$.

(ii) Tarkime, kad $gH \cap g'H \neq \emptyset$, sakykime $gh = g'h'$. Tada $g^{-1}g' = h(h')^{-1} \in H$, taigi $gH = g'H$ pagal pirmąjį punktą. Kadangi $g = ge \in gH$, kiekvienas elementas priklauso kažkokiai gretutinei klasei. Vadinasi, skirtingos gretutinės klasės skaido $G$.

(iii) Atvaizdavimas $H \to gH$, $h \mapsto gh$, yra siurjektyvus pagal apibrėžimą ir injektyvus dėl sutrumpinimo. ■

**Teorema 1.34** (Lagranžas). Jei $G$ yra baigtinė grupė ir $H \leq G$, tai $|H|$ dalija $|G|$. Tiksliau, jei $[G : H]$ žymi skirtingų kairiųjų $H$ gretutinių klasių grupėje $G$ skaičių – $H$ *indeksą* – tai

$$|G| = [G : H] \cdot |H| .$$

*Įrodymas.* Pagal Lemą 1.33 $G$ skaidoma į $[G : H]$ gretutinių klasių, kiekviena tiksliai $|H|$ dydžio. ■

**Išvada 1.35.** Tegul $G$ yra baigtinė grupė. Tada:

(i) $\operatorname{ord}(g)$ dalija $|G|$ kiekvienam $g \in G$;

(ii) $g^{|G|} = e$ kiekvienam $g \in G$;

(iii) jei $|G| = p$ yra pirminis, tai $G \cong C_p$; t.y. $G$ yra ciklinė ir Abelio.

*Įrodymas.* (i) $\operatorname{ord}(g) = |\langle g \rangle|$, kuris dalija $|G|$ pagal Lagranžą. (ii) Užrašome $|G| = \operatorname{ord}(g)\, m$; tada $g^{|G|} = (g^{\operatorname{ord}(g)})^m = e$. (iii) Pasirinkime $g \neq e$. Tada $|\langle g \rangle| > 1$ dalija $p$, vadinasi, yra lygus $p$. Taigi $G = \langle g \rangle$ yra ciklinė eilės $p$ grupė, o pagal Pavyzdį 1.22 ji izomorfinė $C_p$. ■

Mums Lagranžo teorema visų pirma yra apribojimas: ji smarkiai susiaurina galimų pogrupių ir elementų eilių pasirinkimą. 5 paskaita pridės tokio pat pobūdžio apribojimą *neredukuojamųjų įvaizdžių* (tam tikrų matricų užrašančių simetrijos operacijas) dimensijoms.

**Pavyzdys 1.36** (Visi $D_3$ pogrupiai). $D_3$ pogrupio eilė gali būti 1, 2, 3 arba 6:

(i) Eilė 1: tik $\{e\}$.

(ii) Eilė 2: pogrupį generuoja eilės 2 elementas (Išvada 1.35 su $p = 2$), t.y. atspindys. Taip gauname $\langle s\rangle$, $\langle rs\rangle$, $\langle r^2 s\rangle$.

(iii) Eilė 3: pogrupis ciklinis, jį generuoja eilės 3 elementas. Vieninteliai tokie elementai yra $r, r^2$, o jie generuoja tą patį pogrupį $\langle r\rangle = \{e, r, r^2\}$.

(iv) Eilė 6: pats $D_3$.

Taigi $D_3$ turi lygiai šešis pogrupius. Tokį patį surašymą $D_4$ grupei atliksite 1 uždavinių lape. ◁

**Pastaba 1.37.** Atvirkštinis Lagranžo teoremos teiginys negalioja: $|G|$ daliklis *neprivalo* būti kokio nors pogrupio eilė. Mažiausias kontrpavyzdys yra alternuojančioji grupė $A_4$, eilės 12, kuri neturi eilės 6 pogrupio. Šį faktą pateikiame be įrodymo, nes jam patikrinti reikia daugiau, nei išmokome šioje paskaitoje. Dalinių atvirkštinių teiginių esama. Naudingiausias yra Koši teorema: pirminis $|G|$ daliklis visada yra kokio nors elemento eilė. Atvejis $p = 2$ bus 1-ame uždavinių lape.

## 1.7 Baigtinių grupių panorama *[savarankiškai]*

Kiek yra baigtinių grupių? Pastaba 1.24 teigia, kad skaičiuoti prasminga tik iki izomorfizmo. Skaičiai prasideda taip.

| eilė $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupių # | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |

Įrašai 1 ties pirmine eile yra Išvada 1.35: kiekvienam pirminiui skaičiui $p$ egzistuoja tik viena eilės $p$ grupė – $C_p$. Eilėje 4 yra dvi grupės: $C_4$ ir Kleino keturgrupė – pačios vandens molekulės simetrijos grupė. Eilėje 6 jos yra dvi, $C_6$ ir $S_3 \cong D_3 \cong C_{3v}$. Antroji yra mažiausia ne Abelio grupė; ši paskaita nagrinėjo ją iš trijų pusių.

Grupių skaičius kinta labai netolygiai ir šokteli ties skaičiaus 2 laipsniais. Yra 14 grupių, kurių eilė 16. Iš visų grupių, kurių eilė ne didesnė kaip 2000, dauguma turi eilę 1024.

Gilesnis tvarką įvedantis principas plėtojamas 2-oje paskaitoje. Mes parodysime, kad visos baigtinės grupės yra sudarytos (tam tikru būdu) iš *paprastųjų* grupių. Tai panašu į tai, kaip sveikieji skaičiai yra sudaryti iš pirminių, o molekulės – iš atomų.

Baigtinių paprastųjų grupių klasifikacija buvo užbaigta XX amžiaus pabaigoje, po dešimčių tūkstančių mokslinių straipsnių puslapių. Tai vienas didžiausių bendradarbiavimo pasiekimų matematikoje. Keisčiausias jos įrašas yra *Monstro* grupė, turinti apie $8 \times 10^{53}$ elementų; ji netikėtai susijusi su *stygų teorija*, apie kurią išgirsite kurse „Teorinės elementariųjų dalelių fizikos pagrindai“.

Nieko iš šio panoramos kurse neprireiks. Vis dėlto verta žinoti, kokioje srityje dabar žengiate pirmuosius žingsnius. Antroje paskaitoje nagrinėsime, kaip grupės atvaizduojamos viena į kitą ir kaip skaidomos. Nuo trečios paskaitos pagrindine tema taps *įvaizdžių teorija*. Ji nusako, kaip grupės veikia tiesines erdves. Būtent tokiu pavidalu simetrija įžengia į kvantinę fiziką.

**Santrauka.**

- *Grupė.* Aibė su asociatyvia sandauga, neutraliuoju elementu ir atvirkštiniais elementais (Apibrėžimas 1.1); Abelio, kai sandauga komutuoja.

- *Standartinės šeimos.* Ciklinės grupės, dvisienė grupė $D_n$ eilės $2n$ ($n$-kampio simetrijos, Teiginys 1.10) ir simetrinė grupė $S_n$ su jos multiplikatyviuoju ženklo atvaizdavimu (*homomorfizmu*, 2 paskaitos kalba) (apibrėžtas savarankiško skaitymo dalyje apie simetrines grupes).
- *Izomorfizmas.* Struktūrą išsauganti bijekcija; grupės nagrinėjamos iki izomorfizmo (Apibrėžimas 1.21).
- *Pogrupiai ir gretutinės klasės.* Pogrupio kriterijus (Teiginys 1.29); gretutinės klasės skaido grupę į vienodo dydžio blokus (Lema 1.33).
- *Lagranžas.* $|H|$ dalija $|G|$, kai $H \leq G$ (Teorema 1.34); vadinasi, elementų eilės dalija $|G|$, o pirminės eilės grupės yra ciklinės (Išvada 1.35).

## Literatūra

Armstrong, *Groups and Symmetry* (grupės, pogrupiai, Lagranžo teorema); Jones, *Groups, Representations and Physics*, 1 sk., §2.2; Tung, *Group Theory in Physics*, §§2.1–2.3, 2.5.